

第二次作业

李畅锦 231880264

Q2.1

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(y)g(x-y)dy \xrightarrow{t=x-y} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-t)g(t)d(x-t) = -\int_{+\infty}^{-\infty} f(x-t)g(t)dt = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t)f(x-t)dt = (g * f)(x), \text{ 故 } (f * g) = (g * f) \text{ 得证.}$$

Q2.3

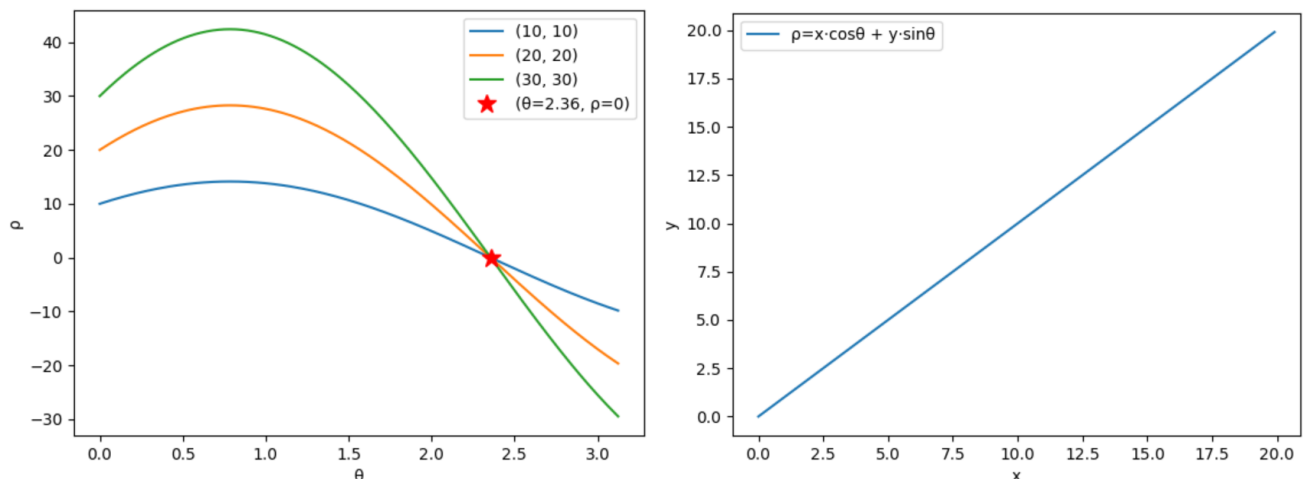
(1). 对于点 (x, y) , 其在霍夫空间中的 (ρ, θ) 满足方程 $\rho = x \cos \theta + y \sin \theta = \sqrt{x^2 + y^2} \sin(\theta + \varphi) = A \sin(\theta + \varphi)$, 对应一条正弦或余弦曲线, 其中振幅 $A = \sqrt{x^2 + y^2}$, 相位 φ 满足 $\sin \varphi = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \cos \varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, 故 $\varphi = \arcsin \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$.

(2). 斜率和截距的取值范围为 $(-\infty, +\infty)$, 导致参数空间无界, 且无法表示垂直于 x 轴的直线; 相反, 使用 (ρ, θ) 能够统一表示所有方向的直线, 并且其在霍夫空间中对应一条正弦曲线, 参数空间紧凑、有界、数值稳定, 从而便于离散化和累加器投票.

当 $\theta \neq 0$ 时, 原直线方程可以写为 $y = -\frac{\cos \theta}{\sin \theta}x + \frac{\rho}{\sin \theta} = mx + c$, 故斜率 $m = -\frac{\cos \theta}{\sin \theta}$, 截距 $c = \frac{\rho}{\sin \theta}$.

(3). $|\rho| = |x \cos \theta + y \sin \theta| = \sqrt{x^2 + y^2} |\sin(\theta + \varphi)| \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq \sqrt{H^2 + W^2}$, 故 $|\rho|_{\max} = \sqrt{H^2 + W^2}$; 要使直线方程能够表示所有方向的直线, 假设我们取 $\rho \geq 0$, 则需要取 $\theta \in [0, 2\pi)$, 这样就可以表示 $m \in (-\infty, +\infty)$ 且 $c \in (-\infty, +\infty)$ 的所有直线且包括垂直于 x 轴的直线.

(4). 在霍夫空间中对应的正弦曲线如下图所示, 交点为 $(-\frac{3}{4}\pi, 0)$, 定义的直线图像如下, 直线的 $m = 1, c = 0$, 该直线过点 $(10, 10), (20, 20), (30, 30)$.



Q3.3

针对 img01.jpg，我们应用 myHoughTransform 函数并将输出的 img_hough 可视化，得到下面的结果：

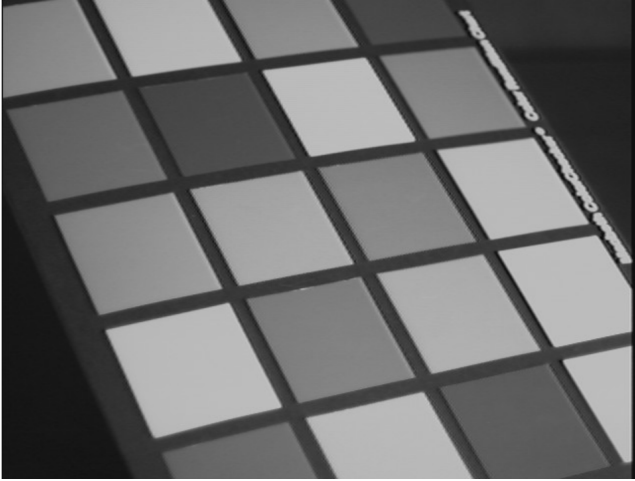


图 1: 原图像

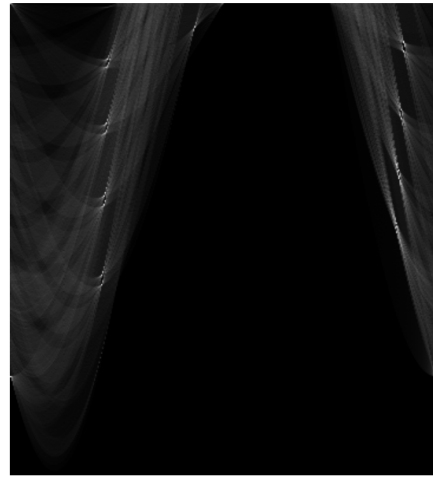


图 2: 霍夫变换结果

Q3.4

设置 nLines 值为 20 时，手动实现和 cv2 库的直线提取结果分别如下图所示，二者基本一致。

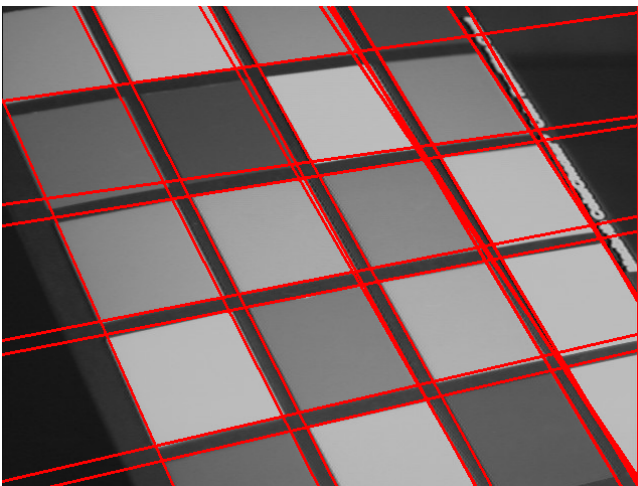


图 3: 01-提取直线结果

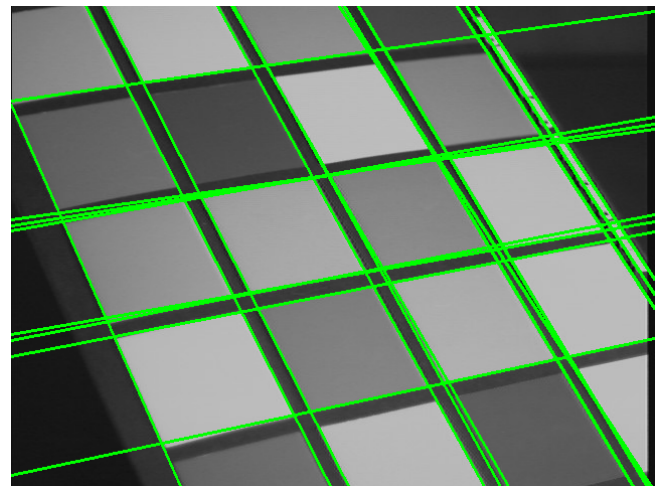
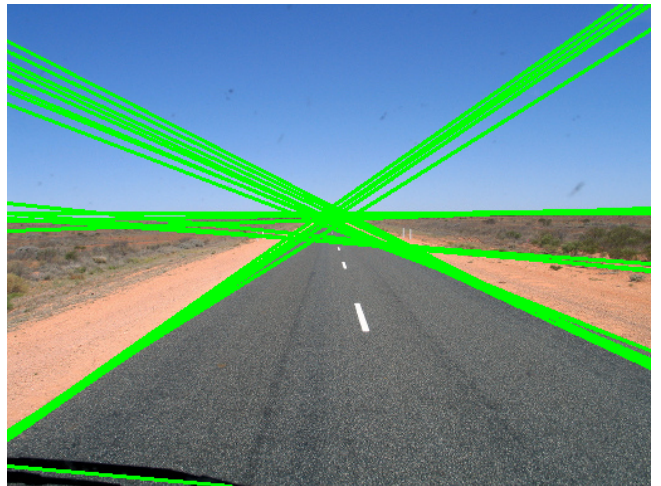
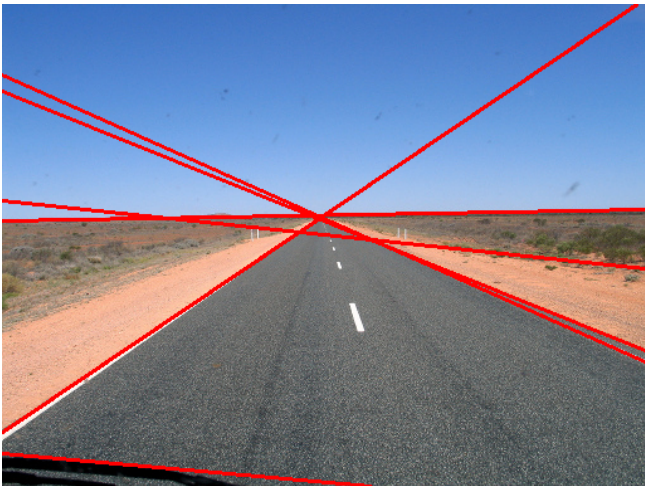
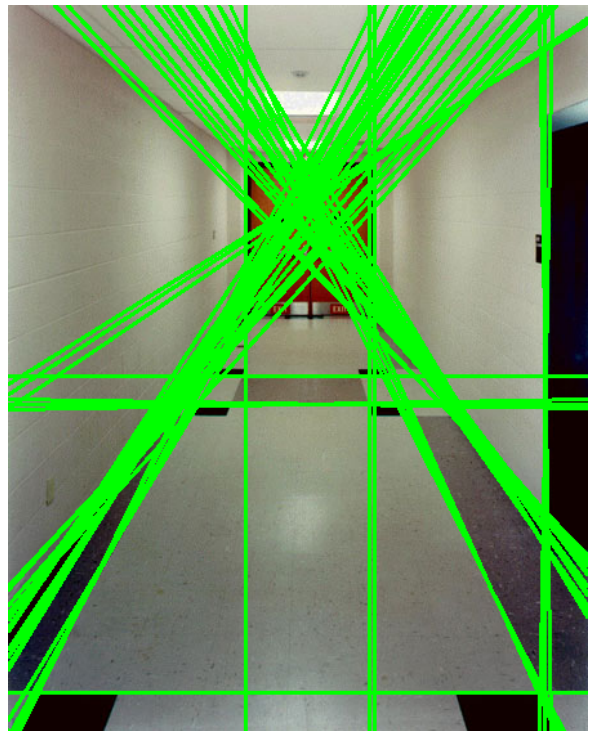
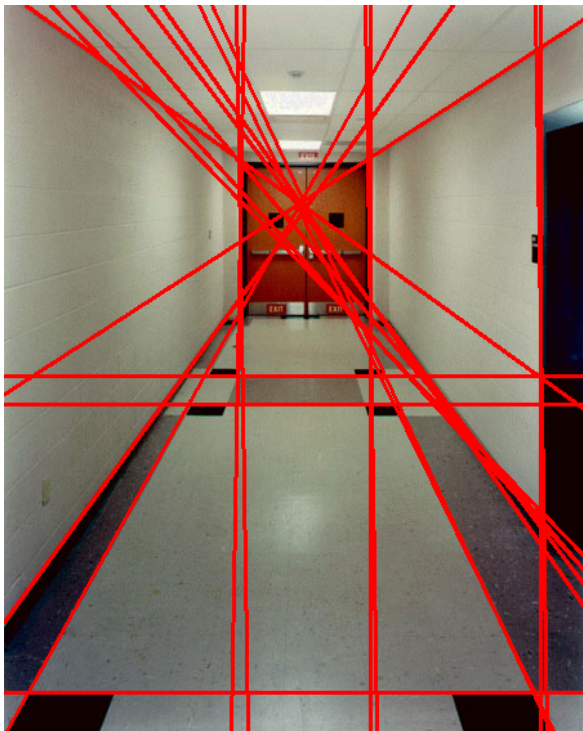
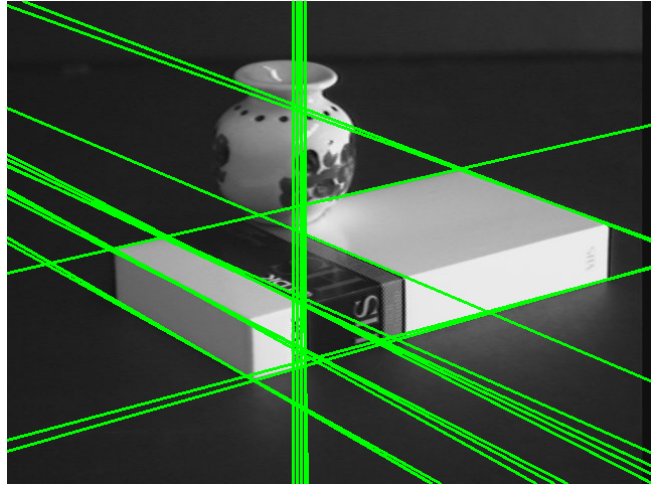
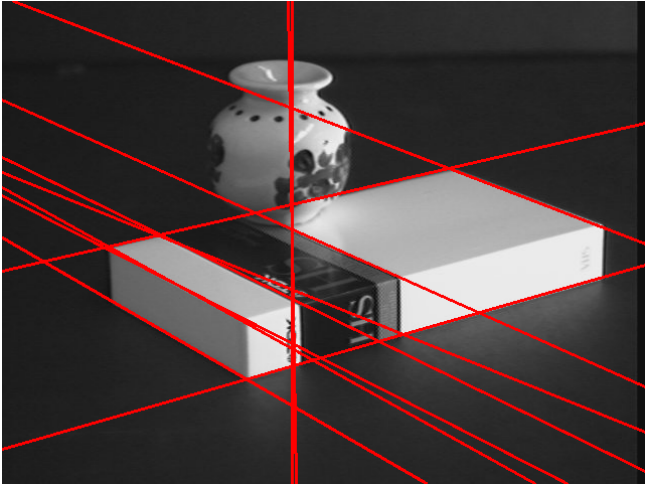
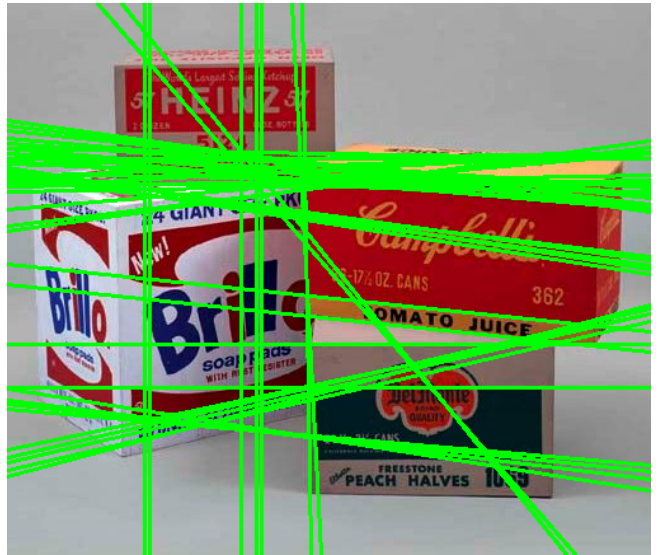
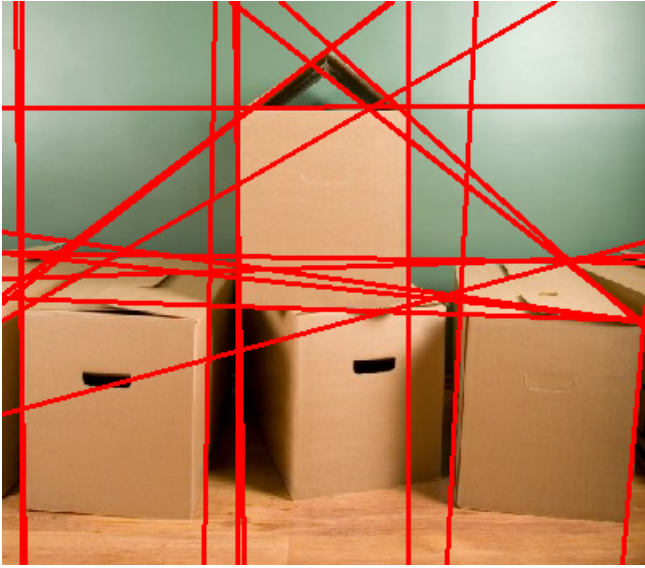


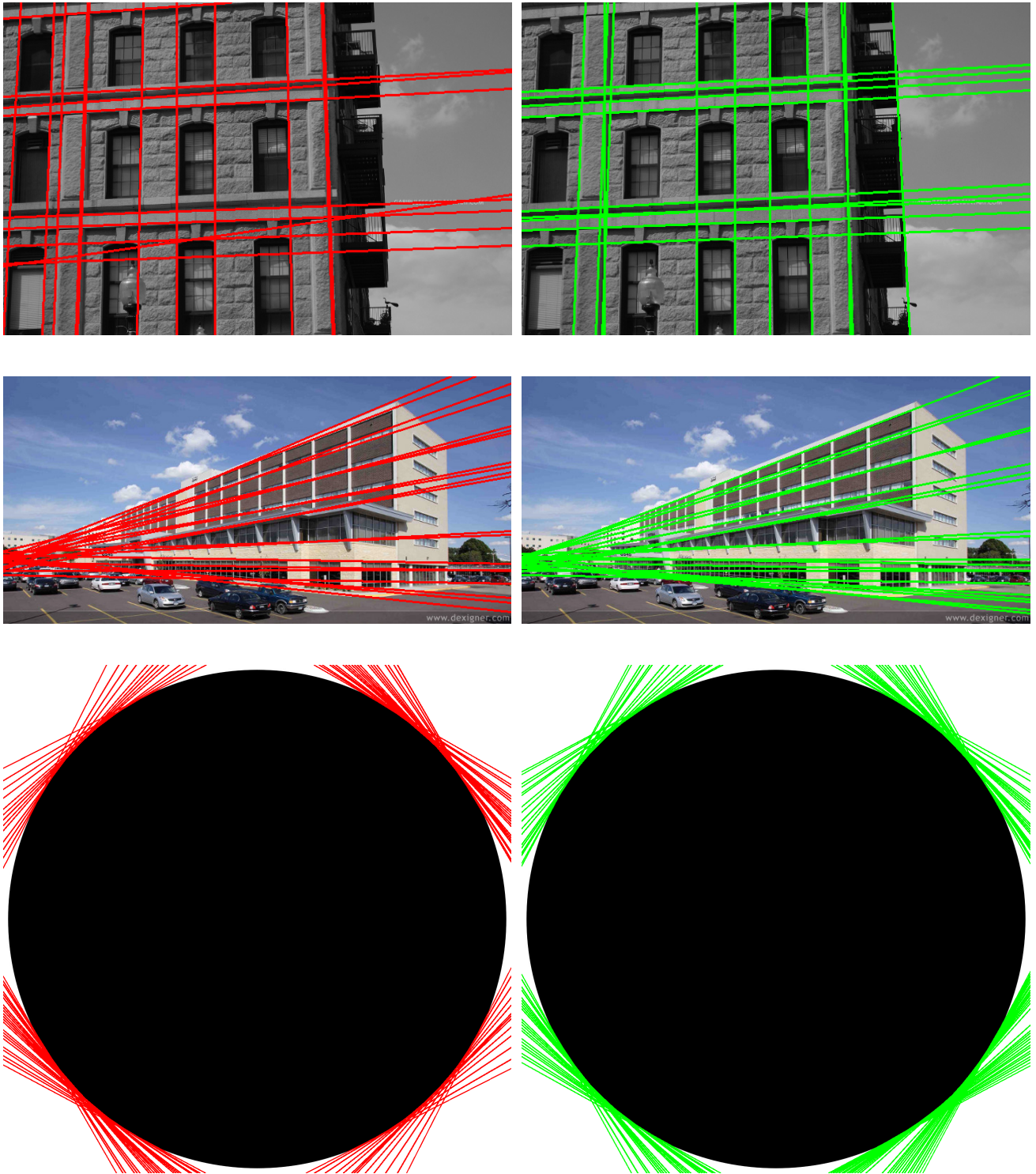
图 4: 01-cv2库结果

Q4.1

在给定所有图像上运行霍夫检测器的结果如下，其中左图（红色直线）对应手动实现的霍夫检测器，右图（绿色直线）对应 cv2 库的霍夫检测器：







霍夫变换讨论

1. 使用同一套参数并不能在所有图像上都表现良好，以边缘检测的阈值为例，在 `img01.jpg` 上表现良好的参数（Canny 的阈值为 $(100, 200)$ ）在 `img07.jpg` 上表现并不好，因为图像下方的草地纹理较为复杂，从图 5 可以看出经过阈值处理后的边缘幅值图像效果较差，干扰霍夫检测器的效果，结果如图 6 所示。



图 5: 边缘赋值图像

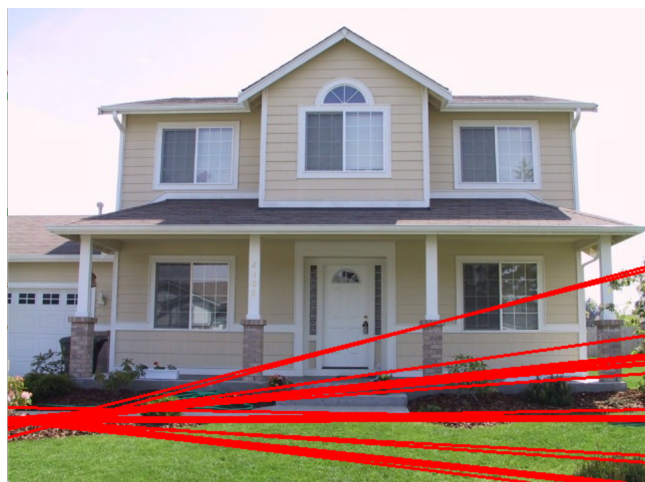


图 6: 霍夫检测器结果



图 7: 边缘赋值图像



图 8: 霍夫检测器结果

如果将阈值适当调大为 (300, 400)，可以将下方草地上无效的边缘去除，如图 7 所示，从而提升霍夫检测器的效果，由图 8 可以看出霍夫检测器提取直线的效果更好。

2. 霍夫直线检测涉及的关键参数包括：边缘检测阈值（Canny 高低阈值）、霍夫累加器分辨率、投票阈值、非极大值抑制窗口大小等。针对每一张图像，需要根据实际情况调整这些参数，以获得最佳效果。

- 对于直线明显、背景简单的图像（如 img01.jpg），可以适当调低边缘检测阈值和投票阈值，允许更多直线被检测和提取；
- 对于背景复杂、噪声较多的图像（如 img07.jpg），可以适当调高边缘检测阈值和投票阈值，找到最显著的直线，过滤噪声带来的干扰；
- 对于具有复杂图案的图像（如 img06.jpg），可以增大非极大值抑制窗口的大小，防止检测到过多的处于极大值但并不显著的直线，同时防止直线分布过于集中在某个图形附近。

3. 算法在边缘检测和直线提取方面引发的问题最大：若 Canny 高低阈值设置不当，会导致边缘检测效果不佳，进而影响霍夫检测器的效果；若非极大值抑制窗口大小和投票阈值设置不当，可能会导致检测到的直线过多（噪声干扰）或过少（有效直线被去除），影响直线提取的效果。

4. 对于背景复杂、噪声较多的图像（如 img04.jpg 和 img07.jpg），可以在边缘检测前对图像进行高斯滤波处理，以平滑图像并减少噪声影响，从而提升边缘检测的效果。下面两组图像中左侧对应原始方法，右侧对应加入高斯平滑的方法，可以看出高斯平滑的使用减少了噪声的干扰，检测结果中过滤了许多噪声直线，提升了霍夫检测的效果。

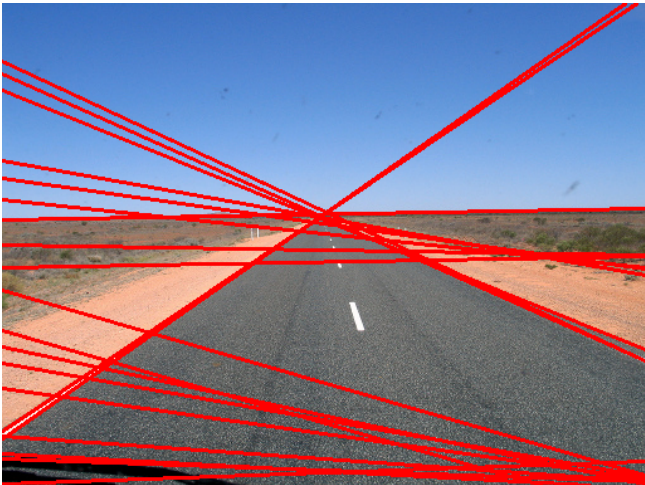


图 9: 无高斯平滑

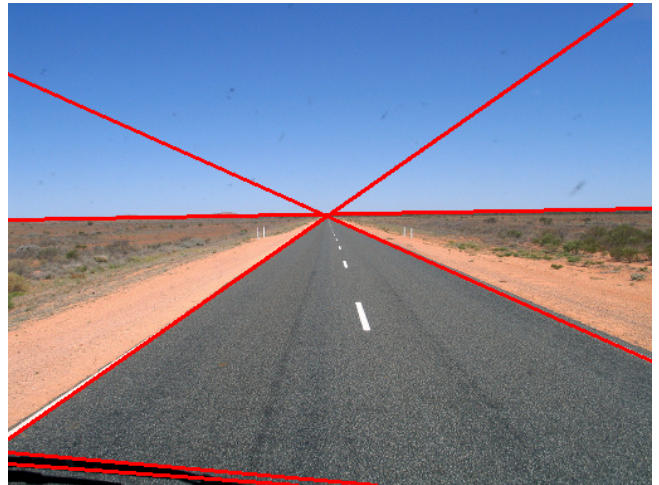


图 10: 使用高斯平滑

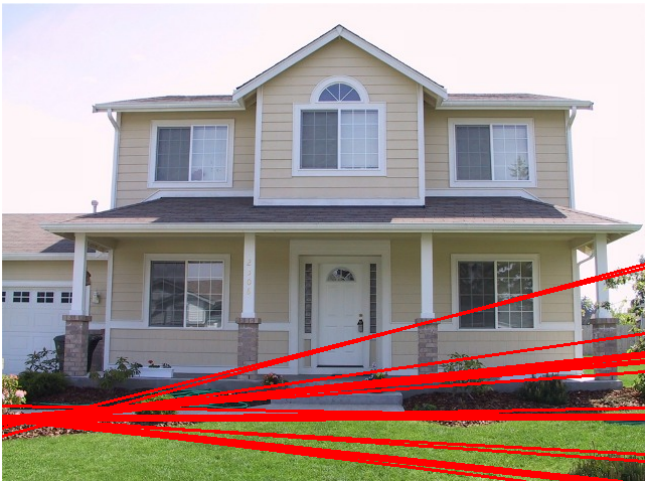


图 11: 无高斯平滑

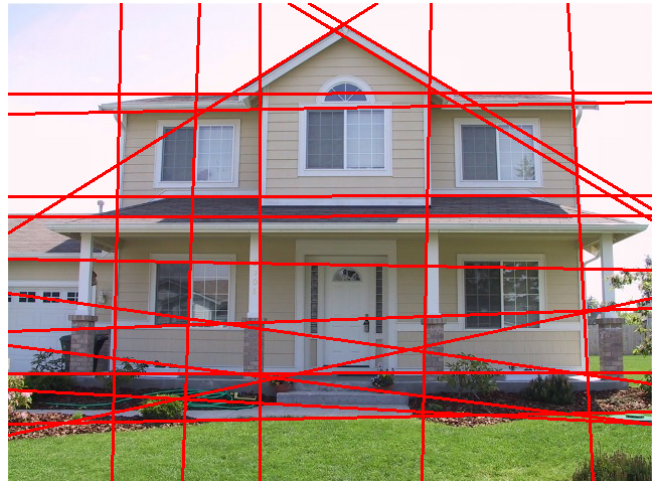
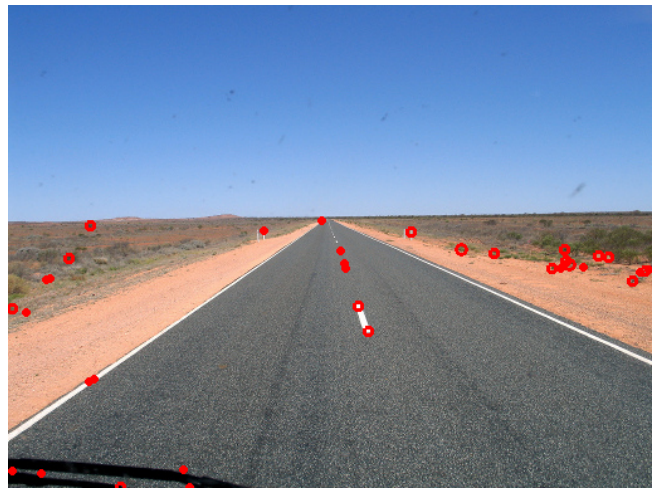
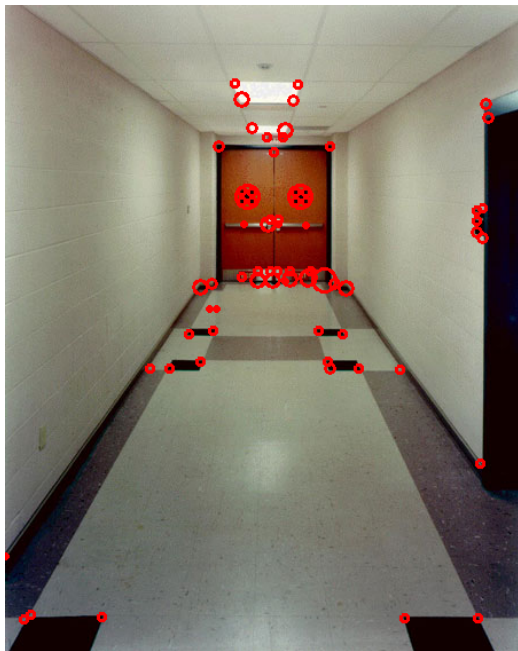
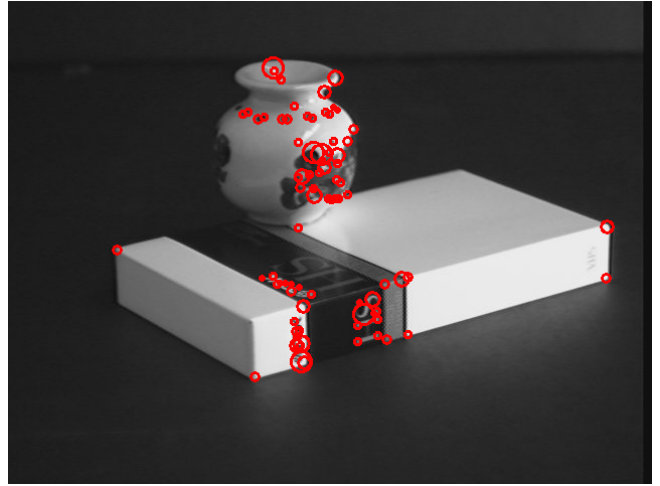
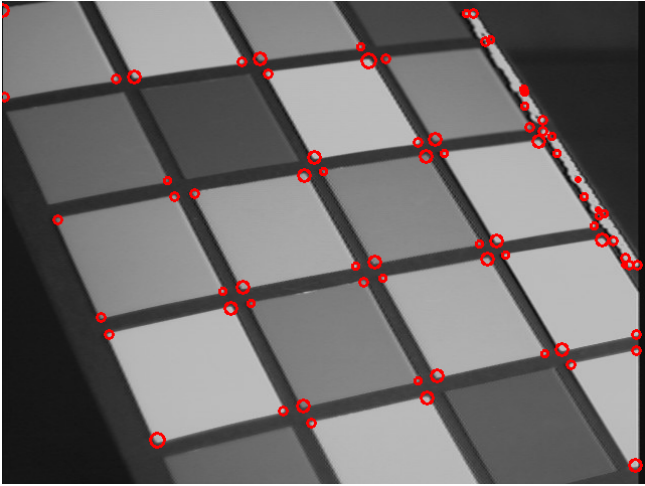
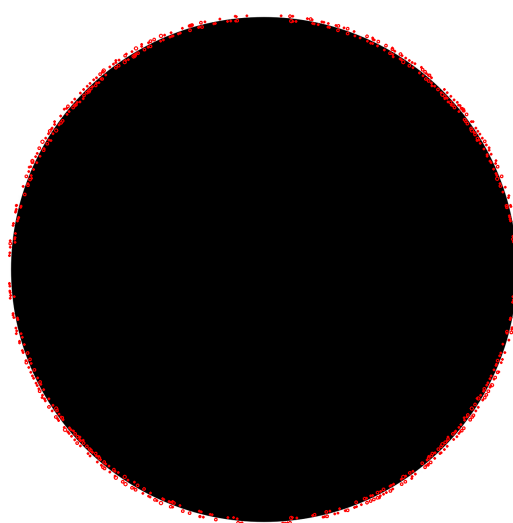


图 12: 使用高斯平滑

Q3.5

我实现了一个多尺度 Harris 角点检测器，它会用红色圆圈标出图片中的角点位置和尺度大小，将其在所有图像上的检测结果展示如下：





Q4.2

1. 小尺度角点一般对应图像中精细的结构，它们通常出现在纹理丰富的区域，对应图像的高频信息区域，例如细小物体的边缘交叉点、纹理的微小凸起等。小尺度角点对噪声非常敏感，容易把噪声误检为角点，可以通过加入高斯平滑去除部分噪声产生的小尺度角点。

大尺度角点对应图像中宏观的、稳定的结构，它们往往出现在较大物体的轮廓拐角，对应图像的低频信息区域，例如建筑物的大转角、图像中显著的几何角点等，经过平滑后依然保持显著的角点特征。

2. 好的角点应该具备下面几个特征：

- 在几何拐角的真实位置附近，能代表图像的关键结构，有利于后续的特征匹配等；
- 所在区域局部灰度变化剧烈，Harris 响应值远大于阈值，与平坦区域、单一边缘区分明显；
- 在图像发生旋转、缩放、光照变化、少量视角变化时，同一角点应能被重复检测到，且其位置和尺度变化较小；
- 受轻微噪声或纹理混乱的影响较小，具有较好的抗噪性和鲁棒性。